Endbericht zur DGK-geförderten Studie

Rebefundungsstudie prätherapeutisches MRT vs. postoperative Pathologie bezüglich der Ausbreitungsdiagnostik des Rektumkarzinoms bei nicht vorbehandelten Patienten auf Grundlage der OCUM-Studie

Ergänzend zu unserem Zwischenbericht vom 12.12.2023 wollen wir über den aktuellen Stand der Studie berichten:

Projektüberblick:

Phase 1: Beurteilung von 51 MRT-Befunden von Rektumkarzinomen durch 79 Radiolog*innen mit Hilfe einer web-basierten Server-Lösung der Fa. MINT

Die statistische Auswertung wurde durch das Institut für Medizinische Informatik und Biometrie der TU Dresden durchgeführt.

Nach erfolgreicher Präsentation der Ergebnisse beim Deutsche Koloproktologenkongress 2024, beim Deutschen Röntgenkongress 2024 und beim Dt. Chirurgenkongress 2024 erfolgte im 2. Halbjahr 2024 die Manuskripterstellung. Das Manuskript ist aktuell bei einem hochrangigen Journal eingereicht und unter Review. Ferner liegen die Ergebnisse in Abstract-Form publiziert vor (1).

Phase 2: Schulung der Radiolog*innen durch eine international anerkannte Expertin. Erneute Beurteilung der 51 MRTs durch 50 Radiolog*innen, upgrade der Beurteilungs-Software der Fa. MINT.

Die statistische Auswertung wurde wiederum durch das Institut für Medizinische Informatik und Biometrie der TU Dresden durchgeführt.

Die Ergebnisse werden beim Deutschen Koloprokologenkongress 2025 vorgestellt und sind in Abstractform publiziert (2).

Anlagen:

Abstract zu (1)

Abstract zu (2)

Rechnung der Fa. MINT

Rechnung des IMIB Dresden

1. Stelzner S, Kuhn M, Ruppert R, Baral J, Kittner T, Junginger T, Merkel S, Fichtner-Feigl S, Kienle P, Kroesen A, Kahlke V, Röder I, Gockel I, Grenacher L, Attenberger U, Wessling J. Multizentrische Rebefundungsstudie prätherapeutisches MRT vs. postoperative Pathologie zum Staging des Rektumkarzinoms bei nicht vorbehandelten Patienten auf Grundlage der OCUM-Studie. Coloproctology 2024;46
2. Stelzner S, Kuhn M, Brown G, Wessling J. Verbesserung der Aussage des prätherapeutischen MRT-Stagings beim Rektumkarzinom durch Schulung und software-Unterstützung. Coloproctology 2025;47

Multizentrische Rebefundungsstudie prätherapeutisches MRT vs. postoperative Pathologie zum Staging des Rektumkarzinoms bei nicht vorbehandelten Patienten auf Grundlage der OCUM-Studie

Stelzner S, Kuhn M, Ruppert R, Baral J, Kittner T, Junginger T, Merkel S, Fichtner-Feigl S, Kienle P, Kroesen A, Kahlke V, Gockel I, Grenacher L, Attenberger U, Wessling J

Hintergrund

Das MRT stellt den Goldstandard bei der lokoregionären Ausbreitungsdiagnostik des Rektumkarzinoms dar. In vielen aktuellen Leitlinien werden insbesondere die cT- und die cN-Kategorie für die Entscheidung zu einer neoadjuvanten Therapie zugrunde gelegt. Allerdings werden zum Teil große Unsicherheiten in der Genauigkeit dieser Kategorien beschrieben. Ziel dieser prospektiv-experimentellen Studie ist es, die Übereinstimmung von prätherapeutischem MRT und postoperativem histopathologischen Befund bezüglich der T- und der N-Kategorie in einer deutschlandweiten Querschnittsstudie zu überprüfen.

Material und Methode

Aus dem Datenpool der OCUM-Studie wurden 51 MRT-Befunde von nicht-vorbehandelten Patienten (davon 24 weiblich) mit einem histologisch gesichertem Adenokarzinom des Rektums <=12 cm von Analrand ohne nachgewiesene Fernmetastasen (Stadien I – III) ausgewählt. Die MRTs wurden server-basiert von n=79 gegen den histopathologischen Befund verblindeten Radiolog*innen (Rater) mit unterschiedlicher Expertise und Affiliation ausgewertet. Die Befundung der lokoregionären Ausbreitung erfolgte anhand eines algorithmischen Pfades, der an der Vorlage der Arbeitsgemeinschaft Abdomen zur „strukturierten Befundung“ der Deutschen Röntgengesellschaft orientiert war. Die erhobenen Befunde wurden mit dem histopathologischen Befund verglichen und die Übereinstimmung mit dem Cohen’s Kappa Koeffizienten beurteilt.

Ergebnisse

Bei den 51 zugrundeliegenden Rektumkarzinomen handelte es sich um n=23 (45,1 %) im pathologischen UICC-Stadium I, n=11 (21,6 %) im Stadium II und n=17 (33,3 %) im Stadium III. Insgesamt wurden 3124 vollständige MRT-Befundungen für die Kombination cTcN durchgeführt. In 776 (24,8%) Befundungen konnten sich die Rater aufgrund eines cTX oder eines cNX nicht bezüglich des UICC-Stadiums festlegen. Das klinische UICC-Stadium stimmte in 1079 (34,5 %) Befundungen mit dem histopathologischen Befund überein, bei 765 (24,5 %) Befundungen lag ein Overstaging und bei 504 (16,1 %) ein Understaging vor. Der Cohen’s Kappa Wert der Übereinstimmung betrug 0,127 [0,043 – 0,21 (95% KI)].

Schlussfolgerung

Die vorliegende Studie zeigt für lokal eher wenig fortgeschrittene Rektumkarzinome bei der Beurteilung durch Rater mit unterschiedlicher Erfahrung im Sinne der „real world“-Situation eine geringe Übereinstimmung der bildgebenden mit den pathologischen T- und N-Kategorien. Die in der Literatur angegebenen deutlich höheren Übereinstimmungswerte sind möglicherweise auf die Befundung durch nur wenige Expertenradiologen zurückzuführen und reflektieren nicht hinreichend die Alltagssituation. Aus den Ergebnissen lässt sich ein Schulungsbedarf für in Darmkrebszentren tätige Radiolog*innen ableiten. Die Etablierung eines Curriculums mit Zertifizierung könnte hierfür ein wichtiger nächster Schritt sein.

Verbesserung der Aussage des prätherapeutischen MRT-Stagings beim Rektumkarzinom durch Schulung und software-Unterstützung

Stelzner S, Kuhn M, Brown G, Wessling J

Ziel - Die MRT stellt den Goldstandard für die prätherapeutische lokoregionäre Ausbreitungsdiagnostik des Rektumkarzinoms dar. Allerdings besteht bei der Interpretation der klinischen T-Kategorie und des Lymphknotenstatus ein Trend zum Overstaging. In einer aktuellen deutschlandweiten Studie waren die Aussagen zum UICC-Stadium in 34,0 %, zur T-Kategorie in 48,5 % und zur N-Kategorie in 46,7 % zutreffend im Vergleich zum histopathologischen Befund. Die aktuelle Folgestudie untersucht, inwieweit eine Schulung der beteiligten Radiolog*innen und die Unterstützung durch eine kriterienunterlegte Software in einer Verbesserung der Aussagen münden.

Methode - Eine Auswahl von 50 MRTs aus der Optimierte Chirurgie und MRT (OCUM)-Studie wurde server-basiert für eine Re-Befundung zur Verfügung gestellt. Diese Serie beinhaltete n=23 Patient*innen im pathologischen Stadium I, n=11 Patient*innen im Stadium II und n=16 Patient*innen im Stadium III. Den teilnehmenden Radiolog*innen (n=79) der initialen Studie (Zeitpunkt (TP) 1) wurde eine web-basierte Schulung durch eine internationale Expertin angeboten. Ferner erhielt die Befundungssoftware der Fa. MINT ein Upgrade, welches Entscheidungshilfen für die untersuchten Merkmale beinhaltete. Gleichzeitig entfiel die Möglichkeit, eine Kategorie mit „X“ zu bewerten. Die teilnehmenden Radiolog*innen wurden gebeten, die 50 MRTs, welche nach dem Zufallsprinzip in der Abfolge neu sortiert wurden, erneut zu bewerten (TP2).

Ergebnisse - Insgesamt beteiligten sich 50 Radiolog*innen an der Folgestudie mit im Median 29 vollständigen Beurteilungen sowohl der T- als auch der N-Kategorie. Daraus resultierten n=1354 vollständige Auswertungen des UICC-Stadiums (vergl. TP1 n=3059). Der Anteil an korrekten Befundungen des UICC-Stadiums betrug 45,5 %, während 27,5 % zu hoch bewertet wurden (overstaging) und 26,0 % zu niedrig (understaging). Damit stieg der Anteil an korrekt bewerteten Fällen um 11,5 Prozentpunkte im Vergleich zum TP1, vor allem durch die Zuordnung der zum TP1 als nicht klassifizierbar beurteilten Patient*innen (vergl. TP1: zutreffend 34,0 %, overstaging 25,0 %, understaging 16,1 %, keine Aussage 24,9 %). Insbesondere die Genauigkeit der Lymphknotenbeurteilung konnte von 46,7 % (TP1) auf 63,5 % (TP2) gesteigert werden, allerdings wiederum auf Kosten der Zuordnung aus der Kategorie NX. Die Problematik der Unterscheidbarkeit von T2 vs. T3a/b blieb zum TP2 bestehen. Diesbezüglich bestätigte sich die bereits zum TP1 erarbeitete Verbesserung der Genauigkeit durch die Zusammenfassung von T2 und T3a/b in eine Kategorie (Verbesserung von 51,2 % auf 69,3 %).

Zusammenfassung - Mit den in dieser Studie dargestellten zweistufigen Maßnahmen zur Verbesserung der Aussage zum prätherapeutischen MRT-Staging des Rektumkarzinoms lassen sich Steigerungen insbesondere in der Genauigkeit der Lmyphknotenbeurteilung und damit auch des UICC-Stadiums erzielen. Für die Belange der präoperativen Ausbreitungsbeurteilung ist unsere Studie ein klares Argument, die auf pathologischen Meßgrößen basierte TNM zu überarbeiten. Neben der Zusammenfassung von T2 und T3a/b sollte diese fusionierte Kategorie bei Lymphknotenfreiheit dem Stadium II zugeordnet werden.